Prompt de IA y nota de validación

Equipo 2 · Hector Fuengo, Adrián Villarreal Beltrán · Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos · Prof. Raymundo Díaz Robles
Proyecto: bono convertible de SPCX · Repositorio: hectorfuengo/spcx-convertible · 8 de noviembre de 2026

1. Qué contiene este documento

Este PDF cubre el entregable 6 de la rúbrica: el prompt completo, el código recibido y la nota de lo que se corrigió y validó. El dashboard se construyó con Claude (Claude Code) en una conversación larga y por pasos. Aquí dejamos el prompt en una forma que se puede copiar y pegar para replicar el trabajo, dividido en los mismos pasos que seguimos. La conversación original se entrega aparte, en su propio PDF.

> Los prompts de la sección 2 están reconstruidos a partir de lo que se pidió y se hizo, ordenados para que alguien más pueda repetir el proceso. No son la transcripción literal de cada mensaje.

2. Prompt completo

Parte A · Reglas, arquitectura y paso 1

```
Actúa como analista de finanzas corporativas y desarrollador Python. Vamos a construir, desde
cero, un dashboard de valuación de un bono convertible para una empresa real, siguiendo el caso
"Molson Coors Brewing Co.: Valuing a Convertible Bond" (NE90-06-107).

CONTEXTO
- Curso: Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos (EGADE Business School).
Equipo 2.
- Empresa: Space Exploration Technologies Corp. (SPCX), cotiza en Nasdaq desde junio de 2026.
Presenta 10-K, 10-Q y 8-K. Tiene deuda en circulación y opciones listadas.
- Idea central a demostrar: convertible = bono recto + opción call sobre la acción; toda mejora
del cupón o de la prima de conversión tiene un precio en derivados (no hay free lunch).
- Preguntas que el reporte debe contestar: para qué se usan los fondos, ventajas y desventajas
del convertible frente a deuda recta o capital, qué prima y cupón conviene, y cómo cambia la
prima efectiva con un call spread.

REGLAS DE TRABAJO (obligatorias)
1. No inventes datos. Si falta un dato, dilo y márcalo como supuesto; nunca lo rellenes en
silencio.
2. Cada número del dashboard lleva fuente, fecha y estado: "dato de mercado", "calculado",
"supuesto del caso" o "supuesto del equipo". Guárdalos en data/inputs.csv.
3. Toda cifra que venga de un cálculo sale de Python (src/), no se escribe a mano en el HTML. El
HTML solo muestra lo que está en los JSON.
4. Cada módulo de cálculo tiene pruebas en tests/ (pytest). Antes de entregar, corre las pruebas
y reporta cuántas pasan.
5. Si algo no cuadra con una fuente primaria (10-Q, prospecto), la fuente primaria manda y lo
corregido se anota.
6. Idioma: español, tono directo y sin relleno.

ARQUITECTURA
- data/raw/: exportes de Refinitiv/LSEG sin editar, con fecha en el nombre (no se suben a GitHub
por licencia).
- data/processed/*.json: los genera Python; los consume el sitio.
```

```
- src/: bs.py (Black-Scholes y griegas), bono.py (bono simple y cupón de equilibrio), ingesta.py
(exportes -> JSON), valuacion.py, cobertura.py, griegas.py, arboles.py, analisis.py,
competidores.py, swaps.py, dashboard.py.
- docs/index.src.html + python -m src.dashboard -> docs/index.html autocontenido (datos inlined
en window.__DATA__, gráficas con Chart.js).
- GitHub Pages publica docs/.

PASO 1 (hazlo primero y muéstrame el resultado antes de seguir)
Crea src/bs.py con call, put y griegas (delta, gamma, vega, theta, rho) europeas sin dividendos,
y src/bono.py con el valor de un bono con cupón semestral y el cupón de equilibrio (resuelto de
forma exacta porque el valor es lineal en el cupón). Escribe pruebas: paridad put-call, delta
entre 0 y 1, y el cupón de equilibrio reproduce el valor objetivo. Reproduce además el resultado
del caso Molson Coors (opción 191.5 USD, cupón 1.93 %) y guárdalo en data/caso_molson_coors.csv.
```

Parte B · Pasos 2 a 4

```
PASO 2 - Valuación del convertible de SPCX
Con el precio de cierre, la tasa libre de riesgo (UST a 6 años interpolado entre 5Y y 7Y), la
volatilidad implícita de opciones listadas y el yield de los bonos de SPCX a 6 años como tasa de
descuento del bono recto, calcula: precio de conversión (prima sobre el spot), acciones por bono
de 1,000 USD, valor de la opción por bono, valor del bono recto necesario, cupón de equilibrio y
la prima que daría cupón cero. Genera tablas de sensibilidad prima x volatilidad y tasa de
descuento. Escribe data/processed/valuacion.json y muestra en el dashboard la pestaña
"Convertible" con esos resultados, un gráfico del cupón de equilibrio contra la prima y la
validación contra Molson Coors.

PASO 3 - Cobertura (note hedge y warrants)
Modela la compra de calls con strike en el precio de conversión y la venta de warrants con strike
a 60 % de prima (como en el caso). Calcula costo del call spread, prima efectiva, dilución neta y
pagos por acción al vencimiento con y sin cobertura, para varios niveles de volatilidad. Pestaña
"Cobertura".

PASO 4 - Opciones, griegas, árboles y GARCH
- Griegas de las opciones listadas (de capturas de LSEG, con fecha y fuente) y de la posición del
convertible con su cobertura.
- Árbol binomial CRR para puts americanas con ejercicio anticipado y frontera de ejercicio
(replica el R Markdown de clase).
- GARCH(1,1) por máxima verosimilitud contra EWMA y la implícita; advierte que hay pocos datos
desde el listado.
Pestañas "Opciones y griegas", "Árboles" y "GARCH".
```

Parte C · Pasos 5 y 6

```
PASO 5 - Deuda, necesidad de cobertura y comparables
- Estructura de deuda y muro de vencimientos desde Refinitiv, conciliada contra la nota 9 del 10-
Q (total, corto y largo plazo, SpaceX Notes, cupón ponderado). Marca cada facilidad como vigente,
pagada o sin confirmar y cuenta en el muro solo las vigentes.
- Razones financieras, flujo libre, caja neta y riesgo de mercado (tasa y tipo de cambio) con lo
que reporta el prospecto y el 10-Q.
- Comparables (RKLB, AVAV, KTOS, NOC, GD, BA): indicadores, precios base 100 y correlaciones.
Pestañas "Empresa", "Deuda" y "Competidores".

PASO 6 - Swaps (capítulo 7 de Hull)
SPCX no reporta derivados, así que usa Boeing (BA) como empresa de referencia (ya acordado con el
profesor). Implementa: swap de tasa fija contra variable con curva SOFR OIS; ventaja comparativa
entre dos emisores (Boeing y RTX con bonos reales, márgenes variables como supuesto señalado);
swap de divisas USD/MXN valuado con tasa plana y con curvas reales; equity swaps sobre BA contra
tasa, SPY e ITA con dividend yield tomado del sitio del emisor; y cobertura de una posición. Cada
```

```
supuesto sin dato va a una sección "Supuestos de esta sección".

ENTREGA DE CADA PASO
Dime qué archivos creaste, qué pruebas escribiste y cuántas pasan, y lista aparte lo que quedó
como supuesto o pendiente de dato. No avances al siguiente paso hasta que yo confirme.
```

3. Código recibido

El repositorio tiene unas 2,300 líneas de Python en `src/` y 89 pruebas en `tests/`. Todo el código se recibió de Claude y se revisó contra las notas de clase y las fuentes. Módulos:

Archivo	Qué hace
src/bs.py	Black-Scholes europeo y griegas
src/bono.py	Bono simple y cupón de equilibrio
src/ingesta.py	Exportes de Refinitiv a JSON, con fuente, fecha y estado
src/valuacion.py	Valuación del convertible y sensibilidades
src/cobertura.py	Note hedge, warrants y escenarios al vencimiento
src/griegas.py	Griegas de las opciones listadas y de la estructura con cobertura
src/arboles.py	Árbol binomial CRR, puts americanas
src/analisis.py	Razones financieras, deuda y muro de vencimientos, conciliación con el 10-Q
src/competidores.py	Indicadores, precios base 100 y correlaciones
src/swaps.py	Swaps de tasa y divisas, ventaja comparativa y equity swaps (Boeing y RTX)
src/dashboard.py	Arma docs/index.html autocontenido

Se muestran los dos módulos base completos. El resto está en el repositorio.

src/bs.py

```
"""Black-Scholes para opciones europeas sin dividendos, con griegas.

Convenciones:
    S: precio spot            K: strike
    T: plazo en años          r: tasa libre de riesgo (continua, anual)
    sigma: volatilidad anual  (0.20 = 20%)

Unidades de las griegas:
    vega: cambio del precio por un cambio de 1.00 en sigma (divide entre 100 para 1 punto)
    theta: cambio por año (divide entre 365 para obtener por día)
    rho: cambio del precio por un cambio de 1.00 en r (divide entre 100 para 1 punto)
"""
from math import erf, exp, log, pi, sqrt


def _cdf(x: float) -> float:
    return 0.5 * (1.0 + erf(x / sqrt(2.0)))
```

```
def _pdf(x: float) -> float:
    return exp(-0.5 * x * x) / sqrt(2.0 * pi)


def _d1_d2(S: float, K: float, T: float, r: float, sigma: float):
    if S <= 0 or K <= 0 or T <= 0 or sigma <= 0:
        raise ValueError("S, K, T y sigma deben ser positivos")
    d1 = (log(S / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * sqrt(T))
    return d1, d1 - sigma * sqrt(T)


def call_price(S: float, K: float, T: float, r: float, sigma: float) -> float:
    d1, d2 = _d1_d2(S, K, T, r, sigma)
    return S * _cdf(d1) - K * exp(-r * T) * _cdf(d2)


def put_price(S: float, K: float, T: float, r: float, sigma: float) -> float:
    d1, d2 = _d1_d2(S, K, T, r, sigma)
    return K * exp(-r * T) * _cdf(-d2) - S * _cdf(-d1)


def greeks(S: float, K: float, T: float, r: float, sigma: float, kind: str = "call") -> dict:
    """Devuelve delta, gamma, vega, theta y rho. kind: 'call' o 'put'."""
    if kind not in ("call", "put"):
        raise ValueError("kind debe ser 'call' o 'put'")
    d1, d2 = _d1_d2(S, K, T, r, sigma)
    gamma = _pdf(d1) / (S * sigma * sqrt(T))
    vega = S * _pdf(d1) * sqrt(T)
    decay = -S * _pdf(d1) * sigma / (2.0 * sqrt(T))
    if kind == "call":
        delta = _cdf(d1)
        theta = decay - r * K * exp(-r * T) * _cdf(d2)
        rho = K * T * exp(-r * T) * _cdf(d2)
    else:
        delta = _cdf(d1) - 1.0
        theta = decay + r * K * exp(-r * T) * _cdf(-d2)
        rho = -K * T * exp(-r * T) * _cdf(-d2)
    return {"delta": delta, "gamma": gamma, "vega": vega, "theta": theta, "rho": rho}
```

src/bono.py

```
"""Bono simple (cupones semestrales) y cupon de equilibrio de un convertible.

valor del convertible = valor del bono simple + valor de la opcion de conversion
"""


def valor_bono_simple(cupon: float, ytm: float, anios: float,
                      nominal: float = 1000.0, frecuencia: int = 2) -> dict:
    """Valor presente de un bono con cupon fijo.

    cupon: tasa anual del cupon (0.0193 = 1.93%)
    ytm: tasa de descuento anual (0.0575 = 5.75%), capitalizada con la misma frecuencia
    Devuelve el valor de los cupones, el del principal y el total.
    """
    n = round(anios * frecuencia)
    i = ytm / frecuencia
    pago = cupon * nominal / frecuencia
```

```
    cupones = sum(pago / (1 + i) ** k for k in range(1, n + 1))
    principal = nominal / (1 + i) ** n
    return {"cupones": cupones, "principal": principal, "total": cupones + principal}


def cupon_de_equilibrio(valor_objetivo: float, ytm: float, anios: float,
                        nominal: float = 1000.0, frecuencia: int = 2) -> float:
    """Cupon anual que hace que el bono simple valga `valor_objetivo`.

    Es lineal en el cupon, asi que se resuelve de forma exacta (sin iteraciones).
    """
    base = valor_bono_simple(0.0, ytm, anios, nominal, frecuencia)["total"]
    por_unidad = valor_bono_simple(1.0, ytm, anios, nominal, frecuencia)["total"] - base
    return (valor_objetivo - base) / por_unidad
```

4. Qué se corrigió y validó

Validado contra fuentes primarias

Qué	Cómo
Cálculo del convertible	Reproduce el caso Molson Coors (opción de 191.5 USD, cupón de 1.93 %). Las cifras del reporte se recalcularon de forma independiente.
Deuda	La deuda de Refinitiv se concilió con la nota 9 del 10-Q al 30-sep-2026 (total, corto y largo plazo, SpaceX Notes, cupón ponderado). Todo cuadra; la prueba está en tests/test_deuda_10q.py.
Segmentos del 3T-2026	Ingresos y utilidad operativa tomados del 10-Q (suman 14,575 M de ingresos).
Dividend yield de SPY e ITA	Verificado en los sitios de los emisores (SPY 1.03 % al 5-nov, State Street; ITA 0.27 % al 30-sep, BlackRock) antes de usarlo.
Tipo de cambio USD/MXN	Spot de 18.6031 (Yahoo Finance, cuaderno de Colab); se contrastó con el FIX de Banxico del 6-nov (18.6297). El swap de divisas reproduce el resultado del cuaderno (equilibrio de 18.434).
Precio de salida a bolsa	135.00 USD, tomado del prospecto.

Errores que se encontraron y se corrigieron

Error	Corrección
El muro de vencimientos contaba facilidades de crédito que el 10-Q muestra como pagadas.	Se agregó el estado de cada facilidad según el 10-Q; el muro solo cuenta las vigentes (una revolvente de 5,000 M a 2031).
El tab de Empresa usaba cifras aproximadas del 3T-2026.	Se reemplazaron por las cifras oficiales del 10-Q y se renombró el segmento "AI" como "AI (hoy SI)".
La sección de swaps mostraba como "pendiente" datos que ya se tenían (spot, dividend yields, deuda de RTX).	Se incorporaron y la sección se renombró "Supuestos de esta sección", con solo lo que sigue siendo supuesto.

Se agregó contenido de un cuaderno de Colab equivocado (sección genérica de swaps).	Se retiró por completo (tarjetas, funciones y pruebas) y se usó el cuaderno de Boeing; los valores del swap de divisas coinciden con su salida.
Una prueba de flujos del swap de divisas fallaba por redondear el spot a 4 decimales.	Se usó el spot completo (18.60309984) y una tolerancia de 2 pesos.
Errores de plantilla del HTML (variable repetida, formato de dinero, estilos).	Corregidos y revisados con capturas del dashboard en navegador.
El reporte ejecutivo tenía fechas y cifras desfasadas (precio de salida, utilidad del 3T, griegas con spot anterior).	Se actualizaron con el prospecto, el 10-Q y un recálculo de las griegas (spot 134.27, prima 32 %, volatilidad 48.93 %).

Supuestos que siguen abiertos

Supuesto	Estado
Cupones y nocional del swap de divisas; márgenes variables de Boeing y RTX (SOFR + 0.65 % y + 0.25 %); costo de financiamiento del equity swap.	Supuestos del equipo, señalados en el dashboard.
Precio de recompra de los bonos a 2046 y 2056 cerca de mercado (85.5 y 84.2), que sostiene el ahorro de unos 77 M al año.	Supuesto del equipo; el 10-Q fija un precio de rescate más caro (Treasury + 20 a 30 pb).
Tratamiento en la utilidad por acción diluida (método if-converted; el call spread comprado como antidilutivo).	Por confirmar con contabilidad.
Volatilidades implícitas transcritas de pantalla; no hay CDS de SPCX; la cuenta de LSEG no exporta derivados.	Pendiente de datos.

5. Cómo replicarlo

```
git clone https://github.com/hectorfuengo/spcx-convertible
cd spcx-convertible
pip install -r requirements.txt
pytest                      # 89 pruebas
python3 -m src.ingesta      # exportes de Refinitiv -> JSON (requiere data/raw/)
python3 -m src.valuacion
python3 -m src.cobertura
python3 -m src.analisis
python3 -m src.griegas
python3 -m src.arboles
python3 -m src.competidores
python3 -m src.swaps
python3 -m src.dashboard    # genera docs/index.html
```

Los exportes de Refinitiv no se suben a GitHub por la licencia de LSEG, así que quien quiera repetir el proceso con datos propios debe exportarlos a `data/raw/` con la fecha al inicio del nombre.